第一章 溶液与胶体

溶液：物质以微观粒子（分子、离子或原子）的形式分散于另一种物质中所形成的均匀稳定的分散体系。

溶胶：固体质点分散于液体介质中形成的胶体分散系，分散质粒子直径为1-100 nm，有固-液界面

物质的量：国际单位制中的基本物理量之一，它表示系统中所含基本单元的数量，用符号n表示，单位为mol，叫做摩尔。

摩尔：任何物质所包含的微观基本单元的数量与0.012 Kg ^{12}C所含的C原子数相等，此物质的量为1 mol

质量浓度：单位体积溶液中所含溶质的质量

物质的量浓度：单位体积溶液中所含溶质B的物质的量

质量摩尔浓度：1千克溶剂中所含有溶质的物质的量

质量分数：溶质的质量与混合物各物质的总质量之比

物质的量分数（摩尔分数）：物质B的物质的量与混合物的总物质的量之比

体积分数：在相同温度和压强下，物质B的体积与混合物总体积之比

稀溶液的依数性：依赖于溶质粒子数目(而与溶质的本性无关)的性质

蒸汽压：将纯溶剂放在密闭容器中，会同时发生两个过程，开始蒸发快、凝聚慢，然后蒸发渐慢、凝聚渐快，最后速度相等（即平衡状态）此时蒸气的压强叫饱和蒸汽压，简称蒸汽压。

溶液的蒸汽压下降：纯溶剂中加少量难挥发非电解质，发现溶液的蒸汽压比纯溶剂的蒸汽压低，两者之差叫做溶液的蒸汽压下降。

拉乌尔定律：一定温度下，稀溶液的蒸汽压等于纯溶剂的蒸气压乘以溶剂的摩尔分数。

溶液凝固点(冰点)：溶液蒸气压与固态纯溶剂蒸气压相等时系统的温度。

半透膜：只允许小分子通过，不允许大分子通过的膜。

渗透压：为阻止渗透现象发生，在溶液上方施加的最小额外压强或者半透膜两侧的水位差所产生的静水压。

相：体系内部物理、化学性质完全均匀的部分。分为单相体系和多相体系。

分散体系：一种或几种物质分散在另一种物质中所形成的体系。

指科2201杨松林

分散度：一种物质在其他物质中分散的粗细程度。

表面能：内部分子所受合力为零;表面分子所受合力不为零，因而有多余的能量,称为表面能。

吸附：一种物质自动聚集到另一物质表面上的过程。

吸附量：单位质量的吸附剂所吸附的吸附质的物质的量。

气—固吸附：固体表面对气体分子的吸附。

离子选择吸附：固体吸附剂有选择的吸附溶液中的某种离子，吸附剂选择吸附与其组成相关的离子。

离子交换吸附：吸附剂在吸附溶液中离子的同时，自身将等电量的同号离子被置换到溶液中去。

丁达尔现象：一束光通过溶胶时，在光路的垂直方向上会看到一条明亮的光柱。

布朗运动：用超显微镜可看到胶粒不规则运动。

电泳：即胶粒在外电场作用下定向移动。

电渗：固定胶体颗粒不动，在外电场作用下，液体介质定向移动的现象。

溶胶的不稳定性：分散度高的多相体系，具有高的表面能，粒子容易聚结沉降。

溶胶的聚沉：溶胶中的胶核粒子合并变大，从介质中沉淀下来的过程。

聚沉值：一定时间内，使一定量的溶胶（一般指 1 L）完全聚沉所需要的电解质的最低浓度。

感胶离子序：相同电荷离子对溶胶聚沉能力的大小顺序。

第二章 化学热力学基础

化学热力学：从物质宏观性质出发，研究物质宏观整体在化学反应过程中的能量变化关系及化学反应方向与限度的科学。

系统：人为划分出来作为研究对象的部分。

环境：与系统密切相关或有一定作用与相互影响的部分。

状态：系统物理性质与化学性质的综合表现，由一系列宏观物理量确定。

状态函数：用来说明、确定系统所处状态的一系列宏观物理量。

广度性质：性质的数值与系统中物质的量成正比的状态函数，在一定条件下有加和性。

植科201杨松林

强度性质：性质的数值与系统中物质的量无关，仅与系统自身特性有关的量，无加和性。

循环过程：体系从一个状态出发经过一系列的变化后又回到原来的状态。

热：系统与环境由于温度差异引起的能量交换形式。

功：除热以外以其它形式传递的能量，是过程量。

内能：体系内部各种形式能量的总和。

热力学第一定律：在任何过程中，内能的改变量等于热和功之和。

化学反应的热效应：系统发生化学反应时，在只做体积功的定温过程中吸收或放出的热量。

定容反应热：在定容过程中完成的化学反应称为定容反应，其热效应称为定容反应热。

定压反应热：在定压过程中完成的化学反应称为恒压反应，其热效应称为定压反应热。

化学反应进度：表示化学反应进行程度的物理量。

摩尔焓变：把化学反应进度= 1mol 时的焓变。

热力学标准态：一定温度和标准压强($P^{\ominus}$ = 100 kPa)下物质的状态。

分压：在相同温度下，某一组分气体单独占有与互不反应的混合气体相同体积的容器时所产生的压强。

热化学方程式：表示化学反应与热效应之间关系的化学方程式。

盖斯定律：不管化学反应是一步完成，还是分几步完成，其热效应总是相同的。

标准摩尔生成焓：在一定温度下，由处于标准态的各种元素的指定单质生成 1 mol 某纯物质 B 时的焓变。

指定单质：指标准压力 $P^{\ominus}$ 和 298.15 K 时元素最稳定单质。

标准摩尔燃烧焓：一定 T 和标准压力 $P^{\ominus}$ 下，1 mol 纯物质完全燃烧时所产生的定压热效应。

完全燃烧：有机物中各元素均氧化为稳定的高价态物质。

能量最低原理：化学反应自发反应的方向是系统的焓减少的方向，放热反应是自发的。

混乱度：系统内部微观粒子排列的混乱程度。

熵：表征体系混乱程度大小的热力学参数。

绝对熵：物质在温度 T 时的熵值。

指科2201杨松林

标准熵：标准状态下的摩尔熵。

摩尔熵变：反应进度为 1mol 时的熵变。

标准摩尔熵变：反应在标准状态下进行反应的摩尔熵变。

标准摩尔生成吉布斯自由能：在一定温度下，由指定单质生成 1mol 物质 B 时，反应的标准摩尔吉布斯自由能变。

第三章 化学动力学基础

化学反应的速率：表示化学反应中反应物转变成产物快慢程度的物理量。

反应历程：一个反应由反应物到产物经历的一系列步骤。

基元反应：由反应物直接作用生成产物的反应。

简单反应：仅由一种基元反应构成的反应。

复合反应：由两种或两种以上的基元反应构成的反应，也叫复杂反应。

控速步骤：复合反应的一系列基元反应中速度最慢的一步，该步反应决定总反应的速率。

活化能：活化分子平均能量与系统中普通分子的平均能量之差。

过渡状态理论：反应物到产物，非简单碰撞即完成，而是反应物获能量生成一能量较高的过渡态，过渡态释放一定能量后可转化成产物。

质量作用定律：对简单反应反应速率与反应物浓度的计量系数次方之积成正比。

催化剂：凡能改变反应速率而本身化学性质和质量在反应前后保持不变的物质。

第四章 原子结构与元素周期系

主量子数：表示电子所处的电子层，电子离核的远近及电子能量的高低。

角量子数：表示电子所处的亚层与原子轨道的形状；多电子原子中，该值还与主量子数一起决定轨道的能量。

磁量子数：表示各亚层轨道的空间伸展方向和轨道数目。

自旋量子数：表示电子的自旋方向。

屏蔽效应：在多电子原子中由于其他电子对某一电子的排斥使核电荷对该电子的吸引作用削弱。

植科201杨松林

钻穿效应：由于钻穿作用而使轨道能量降低的现象。

能级分裂：同一层的不同亚层能量不同的现象。

能级交错：外层电子比内层电子能量低的现象。

泡利不相容原理：同一原子中，不可能有四个量子数完全相同的两个电子存在，每个轨道最多容纳 2 个自旋方向相反的电子。

能量最低原理：在不违背泡利不相容原理前提下，电子尽量填充在能量最低的轨道。

洪特规则：电子分布在角量子数相同的等价轨道上时，将尽可能分占不同轨道，且自旋方向相同。

元素周期律：元素性质随着核电荷数的递增呈周期性变化的规律。

元素周期系：元素周期律的发现使所有的元素变为一个完整的体系。

族：周期表中，具有相似价电子构型的元素上下成列。

电离能：1 mol 基态气态原子失去电子生成 1 mol 气态阳离子所需的能量。

电子亲和能：1 mol 基态气态原子得到电子生成 1 mol 气态阴离子所放出的能量。

电负性：电离能和电子亲合能分别反映元素原子失去和得到电子的能力。

第五章 化学键和分子结构

离子键：当 x 之差≥1.7 的两原子相遇时，发生电子转移，产生正、负离子及其静电引力。

晶格能：气态阳离子和气态阴离子结合生成 1 mol 离子晶体时所放出的能量。

共用电子对理论：分子中每一个原子都有通过共用电子对结合成键，达到稳定的稀有气体结构的倾向。

共价键方向性：两成键原子总是沿着原子轨道键轴方向同号最大重叠成键。

共价键饱和性：一个原子价电子层有几个成单电子，就可以与几个自旋相反的电子配对，形成几个共价键。

σ 键：原子轨道沿键轴方向以“头碰头”方式重叠形成的键。

π 键：原子轨道沿键轴平行以“肩并肩”方式重叠形成的键。

配位键：一种共价键，共用电子是一个原子单方提供的，这种共

准科2201杨松林

价键叫配位共价键,简称配位键。

偶极矩：正(或负)电荷重心上的电量 q 与正、负电荷重心之间的距离 d 的乘积。

键能：破坏共价键所需能量。

键长：分子中成键原子核间距为键长。

键角：键与键的夹角叫键角。

sp 杂化：能量相近的一个 s 轨道和一个 p 轨道发生杂化，形成两个组成和能量都等同的 sp 杂化轨道,每个轨道均含有 1/2s 成分和 1/2p 成分，杂化轨道夹角为 180°，分子的空间构型为直线形。

sp^2 杂化：一个 s 轨道和两个 p 轨道形成三个完全等同的 sp^2 杂化轨道。每个杂化轨道含有 1/3 s 和 2/3 p 成分，杂化轨道夹角为 120°，分子的空间构型为平面三角形。

等性 sp^3 杂化：一个 s 轨道和三个 p 轨道形成四个完全等同的 sp^3 杂化轨道，每个杂化轨道含 1/4 s 和 3/4 p 成分，轨道夹角 109°28′，构型为正四面体形。

不等性 sp^3 杂化：杂化轨道的形状与能量不等同，称为不等性杂化。

极性分子：正、负电荷中心不重合的分子。

非极性分子：正、负电荷中心重合的分子。

取向力：极性分子中存在固有偶极，固有偶极之间的作用力。

诱导力：非极性分子受极性分子作用，发生变形产生诱导偶极，诱导偶极与固有偶极间的作用力。

色散力：分子中由于内部粒子的运动和振动，会产生瞬时偶极，瞬时偶极与瞬时偶极间的作用力。

第六章 化学平衡

可逆反应：在同一条件下，既能按反应方程式从左向右进行，又可以从右向左进行的化学反应。

化学平衡：一定条件下，某可逆反应进行到正向与逆向反应速率相等，反应物与产物浓度或分压不随时间而变化的状态。

平衡常数：在一定温度下，某个可逆反应达到平衡时，各产物平衡浓度或分压以反应方程式中计量系数为幂的乘积与各反应物平衡浓度或分压以反应方程式中计量系数为幂的乘积之比。

转化率：某反应物已转化了的物质的量与反应前该反应物的物质

植科201杨松林

的量的比值。

反应商：任意状态下，反应体系中产物的相对分压或相对浓度以计量系数为幂的乘积除以反应物的相对分压或相对浓度以计量数系数为幂的乘积所得到的商。

化**学平衡移动**：因为条件改变，旧的平衡被破坏，引起混合物中各物质百分含量随之改变，从而达到新的平衡状态的过程。

第七章 酸碱平衡

酸：给出质子的分子或离子。

碱：接受质子的分子或离子。

两性物质：既能给出质子又能接受质子的物质。

共轭酸碱对：组成上相差一个质子的一对酸碱。

质子条件（平衡）式：反应达到平衡状态时，酸失去质子的 量与碱得到质子的量相等，这一原则叫质子平衡，其数学表达式叫质子条件式(或质子平衡式)。

解离度：已解离的弱电解质分子数与解离前弱电解质分子总数的比值。

同离子效应：加入与弱电解质具有相同离子的强电解质，使弱电解质解离度下降的作用。

异离子效应：弱电解质溶液中，加入不含相同离子的强电解质时，使弱电解质解离度增加的作用。

缓冲溶液：能够抵抗外加少量强酸、强碱或一定范围内的稀释，本身 pH 基本保持不变的溶液。

缓冲容量：衡量缓冲能力的大小，使 1L 缓冲溶液的 pH 改变 1 个单位时，所需加入的一元强酸或一元强碱的物质的量。

第八章 沉淀溶解平衡

溶度积：沉淀溶解平衡的标准平衡常数，称为标准溶度积常数。

分步沉淀：向溶液中当加入某沉淀剂时，有两种或两种以上离子可先后产生沉淀，这种先后沉淀的现象。

沉淀转化：借助某种试剂，将一种沉淀转变为另一种沉淀的过程。

第九章 氧化还原反应

氧化数：某元素原子的表观电荷数。

植物2201杨松林

氧化：氧化数升高的过程。

还原：氧化数降低的过程。

氧化还原反应：元素氧化数有改变的反应。

还原剂：氧化数升高的物质。

氧化剂：氧化数降低的物质。

自身氧化还原反应：氧化剂和还原剂为同一物质的氧化还原反应。

歧化反应：得失电子在同一元素上的反应。

氧化还原电对：氧化还原反应中，氧化剂与其还原产物、还原剂与其氧化产物分别组成相应的电对。

电池反应：电子流出的一极为负极，发生氧化反应，电子流入的一极为正极，发生还原反应。

电极构成：由一对氧化型与还原型物质、合适导体、其它与电极反应相关的反应物所构成的体系。

气体-离子电极：将气体通入相应离子溶液中并浸入惰性金属的电极。

氧化还原型电极：将惰性金属插入含有同一元素不同氧化数的两种离子混合溶液中构成的电极。

金属-金属难溶盐电极：金属表面涂上该金属难溶盐，插入与该金属盐有相同阴离子的溶液中构成的电极。

电极电势：金属表面与溶液之间存在双电层，就必然产生电势差，这种金属与其盐溶液间的电势差叫电极电势。

标准氢电极：将表面镀上一层铂黑的铂片插入含氢离子浓度为1.0 mol/L的水溶液中，并不断的通入分压为$P^{\ominus}$的纯氢气，使铂黑吸附氢气并达到饱和而构成的电极。

标准电极电势图：具有不同氧化数的元素从左到右按照氧化数降低的顺序排列，并用线连接，线上表出相应电对的标准电极电势。

指南201杨松林

第十章 配位化合物

配合物：由可接受孤电子对的原子或离子与一定数目可提供孤电子对的离子或分子按一定组成和空间构型所形成的具有特殊稳定性的化合物。

中心原子：位于配合物的中心。一般为过渡金属阳离子，少数是中性原子，极少数是非金属元素的阳离子都有空的价电子轨道，能接受配体提供的孤对电子。

配体：直接与中心原子结合的阴离子或中性分子。

配位原子：配体中与中心原子直接结合的原子。

单齿配体：只含有一个配位原子的配体。

多可配体：含多个配位原子，一定条件下，仅一个配位原子参与配位。

配位数和配体数：与中心原子直接配位的原子总数叫中心原子的配位数，配体的总数称为配体数。

配离子的电荷：配离子的电荷等于中心原子电荷与配体总电荷的代数和。

配合物的磁性：物质能被磁场吸引的性质称顺磁性，反之为反（逆）磁性。

外轨型配合物：中心原子全部用最外层轨道参加杂化而形成的配合物。

内轨型配合物：中心原子用次外层轨道参加杂化而形成的配合物。

配体的酸效应：增大 H^+ 浓度，配合物稳定性下降。

螯合物：中心原子与多齿配体形成的具有环状结构的配合物。

螯合效应：螯合物一般比具有相同配位原子的非螯合物稳定。

声明：第一年无机及分析化学 I 加入名词解释，没有前车之鉴，以上仅供参考，谢谢，2025 年 1 月 3 日晚。

植科2201杨松林